SENHAJI AHMED

+212 660 214 566 | asenhaji@insea.ac.ma | Ahmed Senhaji

Éducation

Institut National de Statistique et d'Économie Appliquée (INSEA) — Rabat, Maroc
Cycle Ingénieur en DATA Science — *Sep 2024 – Juin 2027*

Cours pertinents : Machine & Deep Learning, Intelligence Artificielle, Apprentissage Statistique, POO, Structures de données, Bases de données, Processus stochastiques et files d'attente, Simulation et optimisation stochastique, Statistiques multivariées et séries chronologiques avancées, GLM, Théorie des graphes et modèles discrets, Architectures de données et Big Data.

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles — Oujda, Maroc
Mathématiques et Physique (MP) — *Sep 2022 – Juin 2024*

Expérience

Rambler Password Changer — FREELANCE Project — Maroc
Conception d'un outil d'automatisation pour le changement massif de mots de passe d'adresses e-mail. — *août 2025, freelance*

- Développement d'une architecture modulaire et extensible (OOP).
- Implémentation d'un système de génération de mots de passe sécurisés basé sur des règles configurables.
- Intégration de Selenium WebDriver pour l'automatisation du navigateur et conception d'un gestionnaire de proxies pour rotation d'IP.
- Mise en place d'un système de logging et de reporting des succès/échecs pour le suivi des opérations en masse.

Haut-Commissariat au plan - DATA Science Intern — Rabat, Maroc
Analyse de l'opinion publique via l'analyse de sentiment sur des données textuelles. — *Juin 2025 – août 2025, Stage*

- Conception et implémentation d'un pipeline complet d'analyse de sentiment sur des données publiques (articles de presse et commentaires).
- Collecte (scraping), nettoyage et traduction de données multilingues (français, arabe et darija) vers l'anglais via API.
- Fine-tuning et évaluation de modèles Transformer (RoBERTa) pour classifier les commentaires en positif, neutre et négatif.
- Analyse, interprétation et vizualisation des résultats afin d'estimer le sentiment global de l'opinion publique.

Projets

Reconnaissance de la musique arabe basée sur le Deep Learning : (TensorFlow, Keras, Librosa, Pandas, Matplotlib)
- Développement d'un modèle de Deep Learning (CNN) pour la classification automatique des genres musicaux arabes.
- Extraction et analyse des caractéristiques audio via les coefficients cepstraux de fréquence Mel (MFCC).
- Implémentation d'une architecture convolutive optimisée avec normalisation pour éviter le surapprentissage.
- Traitement de fichiers audio de longueur variable par segmentation et agrégation des prédictions (statistiques de confiance).

Système de Détection de Fraude en Temps Réel : (Pandas, Matplotlib, Seaborn, PySpark, Apache Kafka, Flask, Docker)
- Conception d'un pipeline évolutif en temps réel pour le traitement des transactions financières, utilisant Apache Kafka pour l'ingestion des données et Spark Structured Streaming pour une inférence à faible latence.
- Développement et déploiement d'un modèle de détection de fraude avec PySpark MLlib, intégrant des techniques avancées de feature engineering (fonctions de fenêtre) pour identifier des schémas suspects dans le dataset PaySim.
- Création d'un tableau de bord interactif avec Flask permettant de visualiser en temps réel les flux de transactions, les alertes de fraude et les indicateurs de performance du système.
- Orchestration de l'ensemble de l'infrastructure de streaming (Kafka, Spark) via Docker Compose afin de garantir la fiabilité du système et faciliter son déploiement.

Instagram Scraper : (Requests, uvicorn, FastAPI, Selenium, React, TypeScript, Vite)
- Développement d'une API avec FastAPI intégrant des WebSockets pour le suivi en temps réel des tâches de scraping.
- Implémentation d'une architecture optimisant la vitesse d'extraction tout en contournant les protections anti-bot.
- Développement d'une interface utilisateur moderne et réactive en React et TypeScript .

Compétences

Languages: Python, R, SQL, C/C++, Java

Technologies: SAS

Informations Complémentaires

Languages: Anglais, Français, Arabe

Certifications: Fundamentals of Deep Learning (NVIDIA)
Python for Deep Learning: Build Neural Networks (Udemy)
Portfolio and Risk Management (Coursera - Université de Genève)

VP du Club INSEA EPIK LEADERS: Club panafricain visant à développer le leadership, le sens de l'initiative et le professionnalisme des étudiants à travers des formations, activités et projets structurants. Site:www.inseaepikleaders.com

VP du Club INSEA Events: Organisation d'événements étudiants, visant à renforcer la cohésion et l'expérience sur le campus.